

Proyecto

FreeCAD

Curso: Computer Graphics

Kenneth J. Cosme Ortiz · Juan S. Hernández López
Yeshua D. Cáceres Muñiz

Prof. Elizabeth Maldonado



Historia de FreeCAD

2001

Creado por Jürgen Riegel como GOM (Modelador Gráfico de Objetos)

2002

Diseño 3D sobre el motor Open CASCADE

2003

Usa Python y Cascade para scripting

2002+

Se volvió código abierto — cambió el panorama del CAD libre

Hoy

Descarga en freecad.org — versión activa con miles de usuarios



Jürgen Riegel
Creador de FreeCAD

Características



Paramétrico

Modelado basado en restricciones



Modular

Arquitectura por workbenches



Código abierto

Motor completamente libre



Interoperable

Múltiples formatos soportados



Doc. técnica

Generación de planos técnicos



Python

Scripting y automatización

Ventajas de FreeCAD

- 1 Completamente gratuito y de código abierto (licencia LGPL)
- 2 Disponible en Windows, macOS y Linux — sin suscripciones
- 3 Modelado paramétrico: modifica dimensiones y el modelo se actualiza
- 4 Múltiples flujos: piezas, ensamblajes, FEM, BIM, entre otros
- 5 Exporta e importa: STEP, IGES, STL, DXF, OBJ, IFC y más
- 6 API en Python para automatización y scripting
- 7 Comunidad activa con complementos (addons) gratuitos
- 9 Ideal para impresión 3D, ingeniería mecánica y prototipado

Desventajas de FreeCAD

- 1 Interfaz menos intuitiva vs. SolidWorks o Fusion 360
- 2 Experiencia inconsistente entre módulos
- 3 Documentación oficial a veces desactualizada
- 4 Puede volverse inestable con modelos o ensamblajes complejos
- 5 Topological Naming Problem histórico (mejorado en versiones recientes)
- 6 Módulo de ensamblajes inconsistente por años
- 7 No es estándar en industria (SolidWorks, CATIA, Inventor dominan)
- 8 Menor ecosistema de simulación avanzada
- 9 Actualizaciones importantes suelen tardar

Primitivo: Box

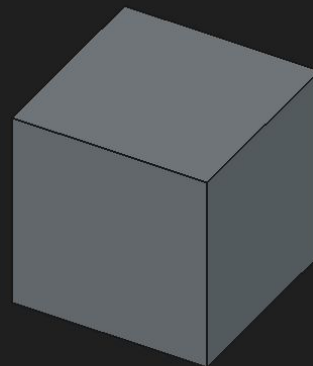
Sintaxis — Propiedades:

Placement → Posición del Box en el espacio 3D

Length → Tamaño en eje X

Width → Tamaño en eje Y

Height → Tamaño en eje Z



Attachment

Attacher Engi...	Engine 3D
Attachment S...	
Map Mode	Deactivated

Base

► Placement	[(0.00 0.00 1.00); 0.00°; (0.0...
Label	Cube

Box

Length	10.00 mm
Width	10.00 mm
Height	10.00 mm

Primitivo: Box

Sintaxis Python

box.py

```
import FreeCAD
import Part

# Crea el Documento
doc = FreeCAD.newDocument("BoxDocument")

# Crea el Box usando milímetros
box = Part.makeBox(100, 50, 30)    # X, Y, Z

# Añade las medidas del Box al documento
Part.show(box)
```

Primitivo: Sphere

Propiedades:

Placement

→ Posición de la esfera

Radius

→ Tamaño del centro al borde

Angle1

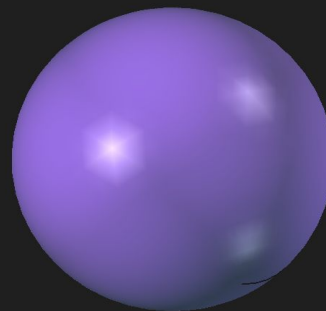
→ Inicio en eje vertical (corte inferior)

Angle2

→ Fin en eje vertical (corte superior)

Angle3

→ Rotación horizontal de la esfera



Attachment

Attacher Engine Engine 3D

Attachment S...

Map Mode Deactivated

Base

► Placement [(0.00 0.00 1.00); 0.00°; (0.0...

Label Sphere

Sphere

Radius 5.00 mm

Angle1 -90.00°

Angle2 90.00°

Angle3 360.00°

Primitivo: Sphere

Sintaxis Python

sphere.py

```
import FreeCAD
import Part

doc = FreeCAD.newDocument("SphereDocument")
esfera = Part.makeSphere(
    50,                                # radio
    FreeCAD.Vector(0, 0, 0),          # punto de origen
    FreeCAD.Vector(0, 0, 1),          # dirección eje Z
    -90,                               # ángulo inicio (latitud inferior)
    90,                                # ángulo fin   (latitud superior)
    360)                               # ángulo de revolución

Part.show(esfera)
```

Primitivo: Cylinder

Propiedades:

Radius → Radio de la base del cilindro

Height → Altura del cilindro

Angle → Ángulo de barrido (opcional)



Attachment

Attacher Engi... Engine 3D

Attachment S...

Map Mode Deactivated

Base

► Placement [(0.00 0.00 1.00); 0.00°; (...]

Label Cylinder

Cylinder

Radius 2.00 mm

Height 10.00 mm

Angle 360.00°

Prism

First Angle 0.00°

Second Angle 0.00°

Primitivos: Cilindro

Sintaxis Python

cylinder.py

```
import FreeCAD
import Part

doc = FreeCAD.newDocument("CylinderDocument")
cilindro = Part.makeCylinder(
    50,                    # radio
    100,                   # altura
    FreeCAD.Vector(0, 0, 0), # punto de origen
    FreeCAD.Vector(0, 0, 1), # dirección eje Z
    360)                  # ángulo de barrido

Part.show(cilindro)
```

Primitivo: Cone

Propiedades:

Radius1

→ Radio inferior del cono

Radius2

→ Radio superior del cono

Height

→ Altura del cono

Angle

→ Ángulo de barrido (opcional)



Attachment

Attacher Engi...	Engine 3D
Attachment S...	
Map Mode	Deactivated

Base

► Placement	[(0.00 0.00 1.00); 0.00°; (0.0...
Label	Cone

Cone

Radius1	4.00 mm
Radius2	0.00 mm
Height	10.00 mm
Angle	360.00°

Primitivos: Cone

Sintaxis Python

cone.py

```
import FreeCAD
import Part

doc = FreeCAD.newDocument("ConeDocument")
cono = Part.makeCone(
    50,                # radio inferior
    0,                 # radio superior
    100,               # altura
    FreeCAD.Vector(0, 0, 0), # punto de origen
    FreeCAD.Vector(0, 0, 1), # dirección eje Z
    360)               # ángulo de barrido

Part.show(cono)
```

Color

ShapeColor — Color del cuerpo — Tupla (R, G, B) de 0.0 a 1.0

Transparency — Opacidad: 0 = sólido, 100 = invisible

LineColor — Color de bordes y aristas — Tupla (R, G, B)

PointColor — Color de vértices — Tupla (R, G, B)

DisplayMode — "Flat Lines" | "Wireframe" | "Shaded"

LineWidth — Grosor de aristas en píxeles (ej: 2.0)

PointSize — Tamaño de vértices en píxeles (ej: 3.0)

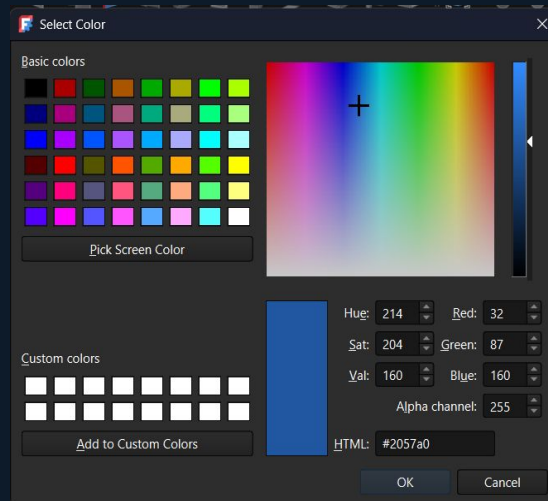


Imagen & Textura

1

Textura desde View → Texture Mapping

2

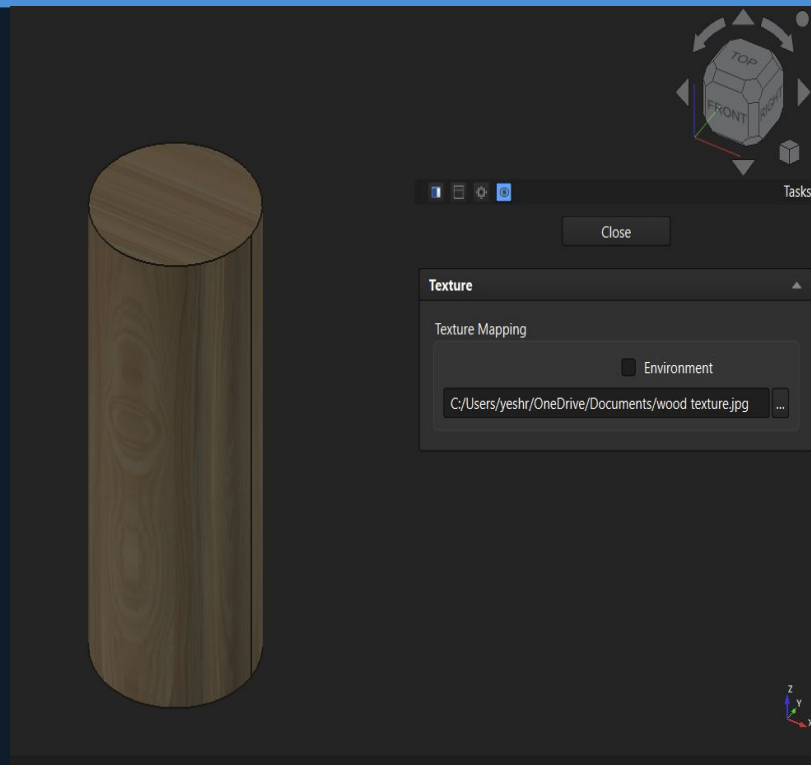
Selecciona imagen (JPG, PNG) desde archivo

3

Se envuelve sobre la superficie del primitivo

4

Ejemplo: textura de madera (wood texture.jpg)



Video y Audio en FreeCAD

FreeCAD no soporta video o audio de forma nativa.



Textura de Video

Blender

Exporta el primitivo (.obj/.step), aplica video como textura al material

PyOpenGL

Librería Python para mapear video sobre geometría 3D

Three.js

Si exportas a web, aplica texturas de video con esta librería



Textura de Audio

pygame

Librería Python externa que reproduce audio junto al modelo

Blender

Añade pistas de audio sincronizadas al render de la animación

OpenAL / PyAudio

Librerías Python para audio 3D posicional

Traslación

›

Mueve un objeto de una posición a otra en el espacio 3D

›

Se desplaza en los ejes X, Y y Z

›

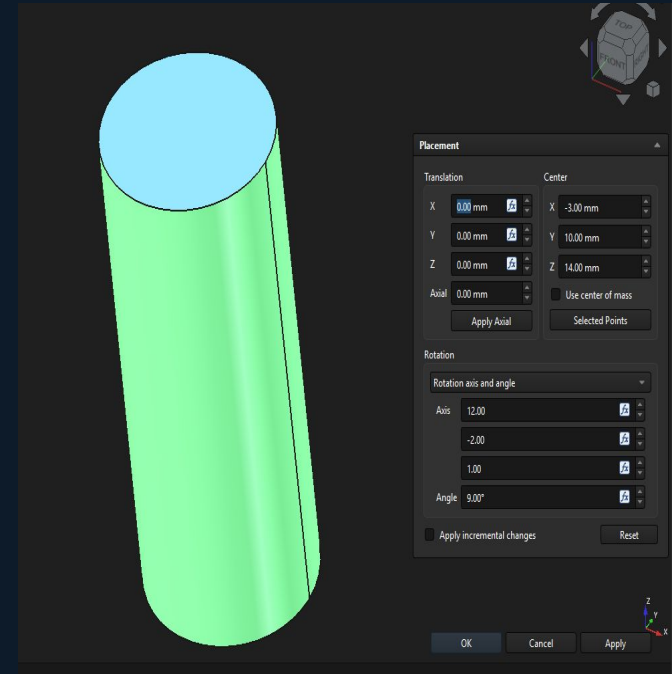
Se encuentra en: Part → Move o Draft → Move

›

También editable en Placement → Position (panel de propiedades)

›

Los valores están en milímetros por defecto



Rotación

- › Gira un primitivo alrededor de un eje en el espacio 3D
- › Se mide en grados
- › Se aplica sobre los ejes X, Y o Z

Métodos de rotación:

`FreeCAD.Rotation(eje, angulo)`

— Forma más simple y directa

`Placement(Vector, Rotation)`

— Combina posición + rotación

`Rotation(x, y, z, w)`

— Usando cuaterniones (formato interno)

Rotación en FreeCAD

Sintaxis Python

rotation.py

```
import FreeCAD, Part

caja = Part.makeBox(50, 50, 50)
obj  = Part.show(caja, "Caja")

obj.Placement = FreeCAD.Placement(
    FreeCAD.Vector(0, 0, 0),          # posición
    FreeCAD.Rotation(FreeCAD.Vector(0, 0, 1), 45) # eje Z, 45°
)
```

 FreeCAD.Rotation(eje, ángulo) es la forma más directa — eje como Vector(x,y,z) + grados.

Diseño de Objeto con Primitivos

Cylinder

Cuerpo — R: 15mm, H: 80mm

Cone

Punta — R: 15mm, H: 40mm (z=80mm)

Sphere

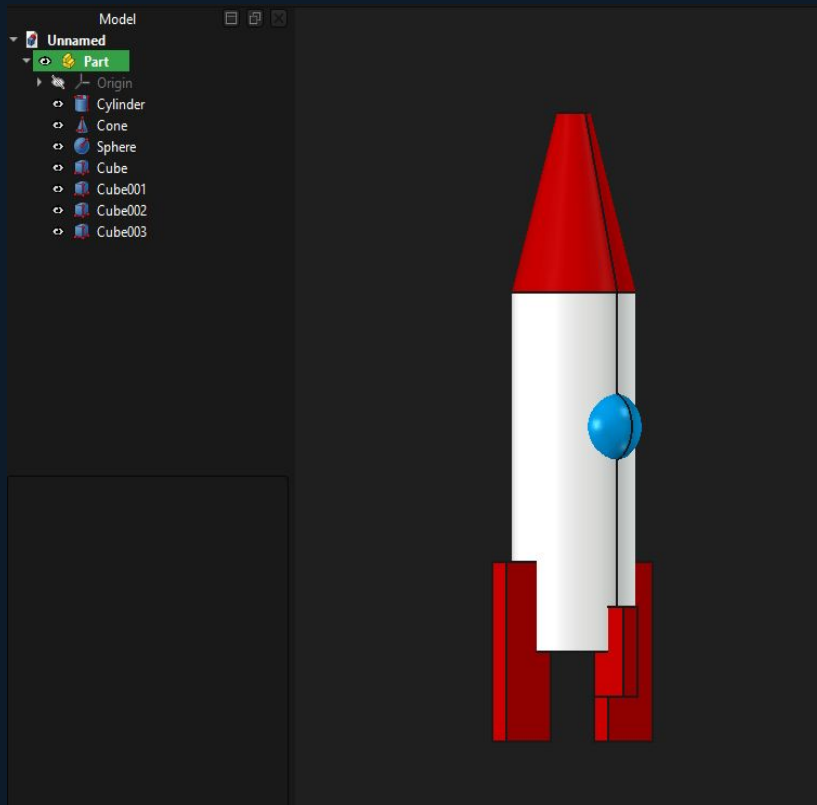
Ventana — R: 8mm (x=12mm, z=50mm)

Box / Cube001

Aletas laterales — $5 \times 15 \times 40$ mm

Cube002/003

Aletas frontales — $10 \times 5 \times 20$ mm



Se aplicaron traslaciones y colores (View → Appearance)

Referencias

MOOC Workbench

https://wiki.freecad.org/MOOC_Workbench,

<https://www.classcentral.com/classroom/youtube-freecad-for-beginners-3d-printing-basics-125988>,

<https://www.classcentral.com/course/udemy-freecad-ultimate-beginners-extended-version-499546>

Manual oficial (eBook)

<https://www.freecad.org/manual/a-freecad-manual.pdf>,

https://www.ebooks.com/en-gb/book/1037661/freecad-how-to/daniel-falck/?srsltid=AfmBOoqLNtB6BDG_ILOXUEIAFR56H_QpK3yIs6rKKaHPMI-P4S_q7qfu

Tutorial en YouTube

<https://youtu.be/QZfZ1CAA1Tw>,

<https://www.youtube.com/watch?v=E14m5hf6Pvo&pp=ygUQZnJlZWVhZCB0dXRvcmlhbA%3D%3D>,

https://www.youtube.com/watch?v=FZ77ovmbMlo&list=PLUrr_kHPp4vimEI_M7ADh7cwd2B3Jr7mo

